



TECNOLOGIA SUPERIOR EN MECATRÓNICA

TEMA

Proyecto Integrador Robot de Combate

ESTUDIANTE/S

Angelo Matute – Jose Ortega

MATERIAS

Redes Industriales – Robotica – Control Industrial – Sistemas de
Control

DOCENTE

Ing. Iván Vera

CICLO:

CUARTO

CIUDAD:

CUENCA

<https://github.com/JoseOrtega0127/Proyecto-Integrador.git>

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN	2
1.1 Descripción del problema	2
1.2 Justificación	3
1.3 Objetivo general	3
1.4 Objetivos específicos	3
CAPÍTULO II. METODOLOGÍA DE DISEÑO MECATRÓNICO	4
2.1 Metodología de diseño	4
2.2 Identificación de necesidades	4
2.3 Restricciones de diseño	5
2.4 Especificaciones técnicas	6
2.5 Descripción del funcionamiento	7
2.6 Criterios de diseño	7
2.7 Componentes principales	8
2.8 Selección del diseño final	8
CAPÍTULO III. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL ROBOT	9
3.1 Diseño general del robot	9
3.2 Diseño del chasis	10
3.3 Selección de materiales	12
3.4 Sistema de tracción	13
3.5 Diseño del sistema de arma	16
3.6 Sistema de transmisión del arma	17
3.7 Sistema electrónico y de control	19
3.8 Sistema de seguridad	20
3.9 Proceso de fabricación y ensamblaje	21
3.10 Pruebas de funcionamiento	23
CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y VALIDACIÓN DEL DISEÑO	24
4.1 Resultados obtenidos	24
4.2 Evaluación del sistema de tracción	25
4.3 Evaluación del sistema del arma	25
4.4 Evaluación del sistema electrónico	25
CAPÍTULO V. FUNCIONAMIENTO, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	26
5.1 Funcionamiento	26
5.2 Conclusiones	30

5.3 Recomendaciones	30
ANEXOS	31
Anexo A. Componentes principales del robot	31
A.1 Motorreductor de 12 V	31
A.2 Motor de corriente continua de 24 V	32
A.3 Disco dentado de acero	32
A.4 Control remoto DumBot de seis canales	32
A.5 Baterías de 12 V – 9 Ah	33
BIBLIOGRAFÍA	33

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 Descripción del problema

Los robots de combate constituyen una aplicación interdisciplinaria de la ingeniería, en la que convergen conocimientos de diseño mecánico, manufactura, electrónica de potencia, sistemas de control y programación. Estos dispositivos son desarrollados para participar en competencias donde deben soportar impactos de alta energía, mantener la movilidad durante el combate y conservar la integridad de sus sistemas electrónicos bajo condiciones de operación extremas.

El desarrollo de un robot de batalla representa un desafío debido a las restricciones impuestas por los reglamentos de competencia, entre ellas el peso máximo permitido, las dimensiones del robot y las condiciones de seguridad exigidas para su operación. Estas limitaciones obligan al diseñador a optimizar cada componente para obtener un equilibrio entre resistencia estructural, potencia, velocidad y confiabilidad.

En el presente proyecto se plantea el diseño y construcción de un robot de batalla tipo **Vertical Spinner** de la categoría **30 lb**, cuyo sistema de ataque consiste en un disco dentado de acero accionado mediante un motor de corriente continua de 24 V y un sistema de transmisión por poleas y banda. El robot utiliza un sistema de tracción diferencial tipo tanque, conformado por dos motorreductores de corriente continua de 12 V, lo que le permite desplazarse hacia adelante, atrás y realizar giros mediante el control independiente de cada rueda.

El diseño del robot prioriza la protección de los componentes electrónicos mediante un chasis completamente cerrado, dejando expuesto únicamente el arma giratoria. Además, la estructura mantiene una separación aproximada de 1 cm respecto al suelo, reduciendo la posibilidad de que el robot sea levantado o volteado por sus oponentes durante el combate.

Como parte de las medidas de seguridad implementadas se incorporó un sistema de desconexión rápida de la alimentación eléctrica mediante un interruptor de emergencia, así como tres interruptores independientes destinados al sistema de tracción, al sistema del arma y al sistema electrónico de control, permitiendo un manejo seguro durante las pruebas y competencias.

Uno de los principales retos del proyecto consistió en desarrollar un robot competitivo utilizando un presupuesto reducido y aprovechando, en la mayor medida posible, materiales reciclados para la fabricación del chasis y otros elementos estructurales, sin comprometer la resistencia mecánica ni el correcto funcionamiento del sistema.

1.2 Justificación

El desarrollo del presente proyecto integrador permite aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos durante la formación académica en áreas como diseño mecánico, electrónica, programación, manufactura y automatización.

La construcción de un robot de batalla constituye una plataforma adecuada para integrar distintas disciplinas de las materias vistas en un único sistema funcional. Durante el desarrollo fue necesario realizar el diseño asistido por computadora de cada componente, seleccionar materiales apropiados, fabricar elementos mecánicos, desarrollar circuitos electrónicos de potencia, programar el sistema de control y verificar el correcto funcionamiento de todos los subsistemas antes de su integración.

La utilización de materiales reciclados permitió reducir considerablemente el costo de fabricación sin afectar la funcionalidad del robot, demostrando que es posible desarrollar un sistema competitivo mediante una adecuada selección de materiales y un proceso de diseño orientado a la optimización de recursos.

1.3 Objetivo general

Diseñar y construir un robot de batalla tipo Vertical Spinner de la categoría 30 lb, integrando sistemas mecánicos, electrónicos y de control que permitan obtener un robot resistente, seguro y competitivo, capaz de participar en competencias de robótica de combate.

1.4 Objetivos específicos

- Diseñar el chasis del robot mediante herramientas de diseño asistido por computadora, garantizando la protección de los componentes electrónicos y la resistencia estructural frente a impactos.
- Diseñar e implementar un sistema de tracción diferencial tipo tanque utilizando dos motorreductores de corriente continua que permitan un desplazamiento preciso y maniobrable.
- Diseñar e integrar un sistema de arma giratoria vertical compuesto por un disco dentado de acero accionado mediante transmisión por poleas y banda.
- Fabricar la estructura mecánica utilizando procesos de corte, conformado, soldadura y mecanizado, aprovechando materiales reciclados para disminuir los costos de fabricación.
- Diseñar y construir los circuitos electrónicos de potencia necesarios para el control de los motores de tracción y del sistema del arma.
- Implementar el sistema de control utilizando un microcontrolador ESP32 y un sistema de radiofrecuencia que permita el control remoto del robot.

- Incorporar dispositivos de seguridad eléctrica, incluyendo un sistema de desconexión de emergencia y controles independientes para los diferentes subsistemas del robot.
- Verificar el correcto funcionamiento del robot mediante pruebas de movilidad, operación del arma y desempeño general, asegurando el cumplimiento de los requisitos establecidos para la competencia.

CAPÍTULO II

METODOLOGÍA DE DISEÑO MECATRÓNICO

2.1 Metodología de diseño

El desarrollo del robot de batalla se realizó siguiendo una metodología de diseño, integrando las áreas de diseño mecánico, electrónica, manufactura y programación. Esta metodología permitió establecer los requerimientos del proyecto, analizar diferentes alternativas de diseño y seleccionar la solución más adecuada considerando las restricciones impuestas por la competencia y los recursos disponibles.

El proceso de diseño comprendió las siguientes etapas:

- Identificación de las necesidades del proyecto.
- Definición de las restricciones de diseño.
- Establecimiento de las especificaciones técnicas.
- Diseño conceptual del robot.
- Selección de materiales y componentes.
- Fabricación de la estructura mecánica.
- Integración del sistema electrónico.
- Programación del sistema de control.
- Ensamble y pruebas de funcionamiento.

Cada una de estas etapas permitió obtener un robot funcional que cumple con las exigencias de una competencia de robótica de combate.

2.2 Identificación de necesidades

Antes de iniciar el diseño del robot fue necesario establecer las necesidades principales que debía cumplir el proyecto para garantizar un desempeño competitivo y seguro durante los combates.

Las principales necesidades identificadas se presentan en la Tabla 2.1.

Tabla 2.1 Necesidades del proyecto

Código	Necesidad
N1	Cumplir el reglamento de la categoría de 30 lb.
N2	Resistir impactos producidos por otros robots.
N3	Incorporar un arma de alta energía.
N4	Mantener un centro de gravedad bajo para evitar vuelcos.
N5	Proteger completamente los componentes electrónicos.
N6	Facilitar el mantenimiento del robot.
N7	Permitir el reemplazo rápido de las baterías.
N8	Mantener un bajo costo de fabricación.
N9	Utilizar materiales reciclados cuando sea posible.
N10	Garantizar la seguridad durante la operación.

2.3 Restricciones de diseño

El diseño estuvo condicionado por el reglamento de la competencia y por las limitaciones económicas del proyecto.

Tabla 2.2 Restricciones del diseño

Parámetro	Restricción
Categoría	30 lb
Peso máximo	13,6 kg (30 lb)
Dimensiones máximas	50 × 50 cm
Voltaje máximo permitido	48 V
Tipo de arma	Cualquier arma giratoria permitida
Tipos de arma	Restringido líquidos o proyectiles
Fabricación	Elaboración propia de la mayor parte de los componentes
Material del chasis	Metales reciclados

Estas restricciones fueron consideradas durante todas las etapas del diseño para garantizar el cumplimiento del reglamento y optimizar el uso de los recursos disponibles.

2.4 Especificaciones técnicas

Con base en las necesidades y restricciones establecidas, se definieron las especificaciones técnicas que debía cumplir el robot.

Tabla 2.3 Especificaciones técnicas

Característica	Especificación
Tipo de robot	Vertical Spinner
Categoría	30 lb
Sistema de tracción	Diferencial tipo tanque con banda lisa
Número de motores de tracción	2 motorreductores DC 12v
Motor del arma	Motor DC de 24 V
Velocidad del motor del arma	3000 rpm
Sistema de transmisión	Poleas y banda lisa
Arma	Disco dentado de acero
Diámetro del disco	180 mm
Espesor del disco	5 mm
Material del chasis	Acero de 2 mm
Alimentación	Dos baterías de 12 V - 9 Ah
Sistema de control	Control RF DumBot 6 canales
Microcontrolador	ESP32
Seguridad	Interruptor general, interruptores independientes y sistema de desconexión rápida

2.5 Descripción del funcionamiento

El robot utiliza un sistema de tracción diferencial tipo tanque, conformado por dos motorreductores de corriente continua de 12 V. El desplazamiento hacia adelante y hacia atrás se realiza haciendo girar ambos motores en el mismo sentido, mientras que los giros se obtienen invirtiendo el sentido de giro de uno de los motores respecto al otro.

El sistema de ataque está compuesto por un disco dentado de acero de 180 mm de diámetro y 5 mm de espesor. El disco es accionado por un motor de corriente continua de 24 V y 3000 rpm mediante un sistema de transmisión por poleas y banda lisa.

La potencia del motor se transmite desde una polea motriz hacia una polea conducida al eje principal del arma. Este eje está soportado mediante dos rodamientos tipo 6202 y bujes de alineación, garantizando un giro estable y reduciendo las pérdidas por fricción. El disco de acero se encuentra soldado al eje principal para asegurar una transmisión eficiente del par generado por el motor.

Toda la electrónica del robot se encuentra protegida por un chasis fabricado con lámina de acero de 2 mm de espesor, dejando únicamente expuesta el arma giratoria. Esta configuración protege los componentes internos frente a impactos y reduce la probabilidad de daños durante el combate.

2.6 Criterios de diseño

Durante el desarrollo del robot se establecieron diversos criterios que orientaron todas las decisiones de diseño.

Tabla 2.4 Criterios de diseño

Criterio	Prioridad
Resistencia estructural	Muy alta
Centro de gravedad bajo	Muy alta
Bajo costo	Alta
Fácil mantenimiento	Alta
Cambio rápido de baterías	Alta
Protección electrónica	Muy alta
Facilidad de fabricación	Alta

Criterio	Prioridad
Cumplimiento del reglamento	Muy alta

2.7 Componentes principales

La Tabla 2.5 presenta los principales componentes utilizados durante la construcción del robot.

Tabla 2.5 Componentes principales

Componente	Cantidad	Etiqueta en Robot
Motorreductores 12 V	2	Motor D y Motor I
Motor DC 24 V para arma	1	Motor A
Disco dentado de acero	1	Arma
Puentes H fabricados	2	Puente HD Y Puente HI
Módulo de relé fabricado	1	Modulo RA
ESP32	1	Microprocesador
Control RF DumBot 6 canales	1	Emisor
Receptor RF	1	Receptor
Baterías 12 V 9 Ah	2	Bateria A-B
Rodamientos 6202	2	Sistema de Polea
Ruedas motrices	2	Rueda Traccion
Rueda loca metálica	1	Rueda Loca Frontal
Poleas	2	Sistema de Polea
Banda lisa	1	Sistema de Polea
Interruptores independientes	3	Control
Sistema de desconexión rápida	1	Emergencia

2.8 Selección del diseño final

Después de evaluar distintas configuraciones de robots de combate, se seleccionó un diseño tipo Vertical Spinner debido a su capacidad para almacenar energía cinética en el disco giratorio y transmitir impactos de alta intensidad al oponente.

El uso de un chasis de acero soldado permitió obtener una estructura resistente utilizando materiales reciclados, reduciendo considerablemente el costo del proyecto. Asimismo, el diseño compacto favoreció un centro de gravedad bajo, incrementando la estabilidad del robot durante el combate y disminuyendo la posibilidad de vuelco.

Finalmente, la distribución interna de los componentes electrónicos y mecánicos fue realizada de manera que facilitara las labores de mantenimiento y el reemplazo de baterías, aspectos fundamentales durante una competencia donde el tiempo entre combates suele ser reducido.

CAPÍTULO III

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL ROBOT

3.1 Diseño general del robot

El diseño del robot de batalla se desarrolló considerando los requerimientos establecidos por el reglamento de la competencia, correspondiente a la categoría de **30 lb (13,6 kg)**. Desde el inicio del proyecto se buscó obtener un robot resistente, confiable y de bajo costo, capaz de soportar impactos de gran magnitud y mantener un desempeño adecuado durante el combate.

La configuración seleccionada corresponde a un robot de combate tipo **Vertical Spinner**, caracterizado por emplear un disco giratorio de acero como arma principal. Este tipo de robot fue elegido debido a la elevada energía cinética que puede almacenar el disco durante su rotación, permitiendo generar impactos capaces de desestabilizar o dañar a los oponentes.

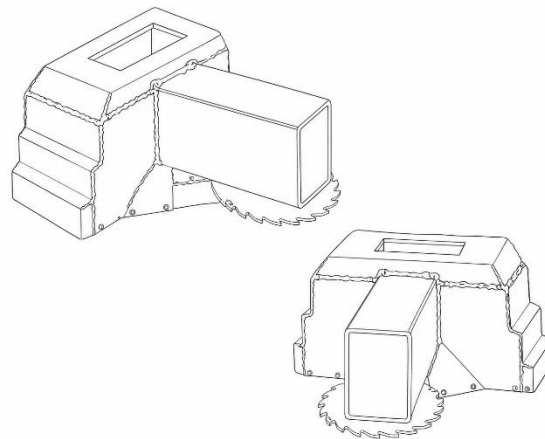
El robot posee unas dimensiones aproximadas de **46 cm de largo, 48 cm de ancho y 30 cm de alto**, manteniéndose dentro del límite máximo permitido de **50 × 50 cm**. Estas dimensiones fueron seleccionadas para aprovechar al máximo el espacio disponible, permitiendo una correcta distribución de todos los componentes mecánicos y electrónicos.

Uno de los aspectos más importantes durante el diseño fue mantener un **centro de gravedad bajo**, ya que este influye directamente en la estabilidad del robot durante los impactos. Para lograrlo, los componentes de mayor peso, como las baterías, los motores de tracción y el sistema del arma, fueron ubicados en la parte inferior del chasis. Esta distribución disminuye la probabilidad de que el robot sea levantado o volcado durante el combate.

La estructura fue diseñada para cubrir completamente los componentes electrónicos internos, dejando únicamente expuesto el disco giratorio. De esta manera se protege el sistema de control, la alimentación y los circuitos electrónicos frente a golpes directos, aumentando la confiabilidad del robot durante su operación.

Otro criterio importante considerado durante el diseño fue la facilidad de mantenimiento. Todos los componentes internos fueron distribuidos de manera que permitan un acceso rápido para realizar inspecciones, reemplazo de baterías o mantenimiento correctivo sin necesidad de desmontar completamente la estructura.

Figura 3.1. Vista isométrica del robot



3.2 Diseño del chasis

El chasis constituye la estructura principal del robot y cumple la función de soportar todos los componentes mecánicos y electrónicos. Además de proporcionar rigidez estructural, protege los sistemas internos contra impactos producidos durante el combate.

Para la fabricación del chasis se utilizó **lámina de acero de 2 mm de espesor**, seleccionada por presentar una buena relación entre resistencia mecánica, facilidad de fabricación y costo. Una ventaja importante del proyecto fue el aprovechamiento de acero reciclado proveniente de otros equipos, permitiendo reducir considerablemente el presupuesto destinado a la construcción.

El proceso de fabricación inició con el modelado tridimensional utilizando el software **SolidWorks**, donde se definieron las dimensiones generales, la ubicación de cada componente y las uniones estructurales. Posteriormente se elaboraron los planos de fabricación mediante **AutoCAD**, permitiendo obtener las medidas necesarias para el corte y conformado del material.

Las piezas fueron cortadas manualmente y posteriormente dobladas hasta obtener la geometría deseada. Finalmente, cada una de ellas fue unida mediante soldadura,

formando una estructura rígida capaz de soportar las cargas generadas durante el funcionamiento del robot.

El diseño incorpora una distancia aproximada de **1 cm entre la parte inferior del chasis y el suelo**, característica que reduce la posibilidad de que un robot oponente pueda introducir un arma por debajo de la estructura y levantarla durante el combate.

Asimismo, el diseño contempla espacios específicos destinados al alojamiento de los motores de tracción, el motor del arma, las baterías, el sistema electrónico y los dispositivos de seguridad. Esta distribución facilita el montaje y permite realizar mantenimiento sin afectar la integridad estructural del robot.

Las principales características del chasis se presentan en la Tabla 3.1.

Tabla 3.1 Características del chasis

Característica	Valor
Material	Acero reciclado
Espesor	2 mm
Tipo de construcción	Lámina doblada y soldada
Largo	46 cm
Ancho	48 cm
Alto	30 cm
Distancia al suelo	1 cm
Función principal	Protección estructural

El empleo de una estructura cerrada permitió proteger adecuadamente todos los componentes internos, reduciendo el riesgo de daños ocasionados por fragmentos metálicos, impactos directos o contacto accidental con el arma del oponente.

Figura 3.2. Chasis fabricado en software.

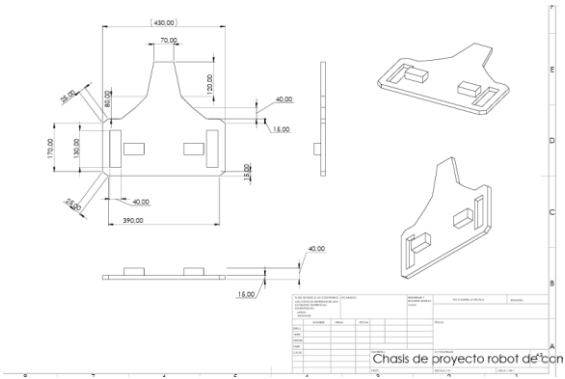


Figura 3.3. Proceso de fabricación mediante corte, doblado y soldadura.



3.3 Selección de materiales

La selección de materiales constituye una de las etapas más importantes del diseño mecánico, ya que influye directamente sobre la resistencia estructural, el peso total del robot, el costo de fabricación y la facilidad de mecanizado.

Durante el desarrollo del proyecto se priorizó el uso de materiales disponibles localmente y, siempre que fue posible, materiales reciclados. Esta decisión permitió disminuir considerablemente el costo total del proyecto sin afectar el desempeño del robot.

El acero fue utilizado como material principal para la construcción del debido a su elevada resistencia mecánica y buena capacidad para absorber esfuerzos producidos por impactos. El disco dentado es hecho en acero, con un diámetro de **180 mm** y un espesor de **5 mm**, proporcionando la masa necesaria para almacenar energía cinética durante la rotación.

Las poleas utilizadas en la transmisión fueron fabricadas en aluminio, material que ofrece una reducción significativa del peso respecto al acero y presenta un excelente comportamiento durante el mecanizado.

Para la fabricación de los bujes se empleó **grilón**, debido a su bajo coeficiente de fricción, facilidad de mecanizado y buena resistencia al desgaste. Estos bujes permiten mejorar el alineamiento del eje principal y disminuir las vibraciones producidas durante el funcionamiento del arma.

El eje principal fue construido en acero macizo de **20 mm de diámetro**, debido a que este componente transmite todo el torque generado por el motor hacia el disco giratorio y debe soportar elevados esfuerzos de torsión y flexión durante los impactos.

La Tabla 3.2 resume los principales materiales empleados en el proyecto.

Tabla 3.2 Materiales utilizados en la construcción

Componente	Material	Justificación
Chasis	Acero de 2 mm	Alta resistencia a impactos y bajo costo.
Disco del arma	Acero	Elevada resistencia mecánica y mayor inercia.
Eje principal	Acero macizo	Resistencia a esfuerzos de torsión y flexión.
Poleas	Aluminio	Reducción del peso y facilidad de mecanizado.
Bujes	Grilón	Baja fricción y buena resistencia al desgaste.
Tornillería	Acero	Alta resistencia mecánica y facilidad de reemplazo.

La combinación de estos materiales permitió obtener una estructura resistente, ligera y funcional, optimizando el desempeño del robot sin exceder el límite de peso establecido por el reglamento.

Figura 3.4. Materiales principales utilizados en la fabricación del robot.



3.4 Sistema de tracción

El sistema de tracción fue diseñado con el objetivo de proporcionar al robot una elevada capacidad de maniobra, aceleración y estabilidad durante el combate. Para ello se implementó un sistema de tracción diferencial tipo tanque, configuración ampliamente utilizada en robots de combate debido a su simplicidad mecánica y facilidad de control.

Este sistema está compuesto por dos motorreductores de corriente continua de **12 V**, cada uno con un torque aproximado de **8 N·m**, acoplados directamente a las ruedas

motrices ubicadas en los laterales del robot. El control independiente de cada motor permite modificar la velocidad y el sentido de giro de las ruedas, logrando diferentes movimientos sin necesidad de un sistema de dirección convencional.

El desplazamiento del robot se realiza de la siguiente manera:

- Para avanzar, ambos motores giran en el mismo sentido y a la misma velocidad.
- Para retroceder, ambos motores invierten simultáneamente su sentido de giro.
- Para realizar giros, un motor gira hacia adelante mientras el otro gira en sentido contrario, permitiendo que el robot rote prácticamente sobre su propio eje.

Esta configuración proporciona una gran maniobrabilidad dentro de la arena de combate, permitiendo responder rápidamente a los movimientos del oponente y posicionar el arma de forma eficiente.

Las ruedas motrices utilizadas poseen un diámetro de **4 pulgadas** y fueron modificadas mediante un recubrimiento de caucho para incrementar la adherencia con la superficie de combate, reduciendo el deslizamiento durante aceleraciones bruscas o impactos.

Como apoyo se incorporó una rueda loca metálica de **1 pulgada** ubicada en la parte frontal del robot. Esta rueda permite distribuir de mejor manera el peso de la estructura y facilita los cambios de dirección sin generar esfuerzos adicionales sobre los motores de tracción.

Considerando el diámetro de las ruedas y las características de los motorreductores, el robot alcanza una velocidad máxima aproximada de **15 km/h**, valor adecuado para mantener un equilibrio entre velocidad, control y capacidad de empuje durante los enfrentamientos.

La Tabla 3.3 resume las principales características del sistema de tracción.

Tabla 3.3 Características del sistema de tracción

Parámetro	Especificación
Tipo de tracción	Diferencial tipo tanque
Número de motores	2
Voltaje de operación	12 V
Torque aproximado	8 N·m
Número de ruedas motrices	2
Diámetro de ruedas	4 pulgadas
Material de recubrimiento	Caucho
Rueda de apoyo	Bola metálica de 1 pulgada

Cantidad	Componente	Valor o modelo
4	Relés conmutadores SPDT de 5 terminales	Bobina de 12 V DC
4	Diodos de protección para las bobinas	1N4004 ; también sirve 1N4007
4	Transistor PNP	2N3906
4	Transistores NPN	2N3904
4	Resistencia	10 kΩ , ¼ W
4	Resistencias	1 kΩ , ¼ W
2	Motorreductor DC	Preferiblemente 12 V DC

3.5 Diseño del sistema de arma

El arma constituye el elemento principal del robot y fue diseñada para generar impactos de alta energía capaces de desestabilizar o dañar al robot oponente durante la competencia.

El sistema seleccionado corresponde a un **Vertical Spinner**, compuesto por un disco dentado fabricado en acero. Esta configuración fue elegida debido a que permite almacenar energía cinética durante la rotación y liberarla instantáneamente al producirse el impacto.

El disco posee un diámetro de **180 mm**, un espesor de **5 mm** y un peso aproximado de **1 libra**. Su geometría dentada favorece el contacto con el oponente, incrementando la transferencia de energía durante cada golpe.

El accionamiento del disco se realiza mediante un motor de corriente continua de **24 V** con una velocidad nominal de **3000 rpm**, el cual proporciona el torque necesario para acelerar el sistema hasta alcanzar una velocidad de giro adecuada para el combate.

El conjunto completo del arma, incluyendo el sistema de transmisión, eje, rodamientos y disco, posee un peso aproximado de **4 libras**, valor considerado durante la distribución de masas para mantener el centro de gravedad del robot lo más bajo posible.

El diseño del arma también contempló la facilidad de desmontaje para realizar inspecciones y mantenimiento preventivo, ya que este sistema es el componente sometido a mayores esfuerzos durante la operación.

La Tabla 3.4 presenta las características principales del arma.

Tabla 3.4 Características del arma

Parámetro	Valor
Tipo	Vertical Spinner
Material del disco	Acero
Diámetro	180 mm
Espesor	5 mm
Peso aproximado del disco	1 lb
Motor	DC con escobillas
Voltaje	24 V
Velocidad nominal	3000 rpm

Figura 3.6. Disco dentado del arma.



3.6 Sistema de transmisión del arma

La transmisión del arma fue diseñada para transferir la potencia del motor al disco giratorio de forma eficiente, reduciendo pérdidas mecánicas y permitiendo absorber pequeñas variaciones de alineación entre los componentes.

El sistema está conformado por una transmisión mediante **poleas y banda lisa**. La polea motriz, instalada en el eje del motor, posee un diámetro aproximado de **20 mm**, mientras que la polea conducida, fijada al eje principal del arma, tiene un diámetro aproximado de **50 mm**.

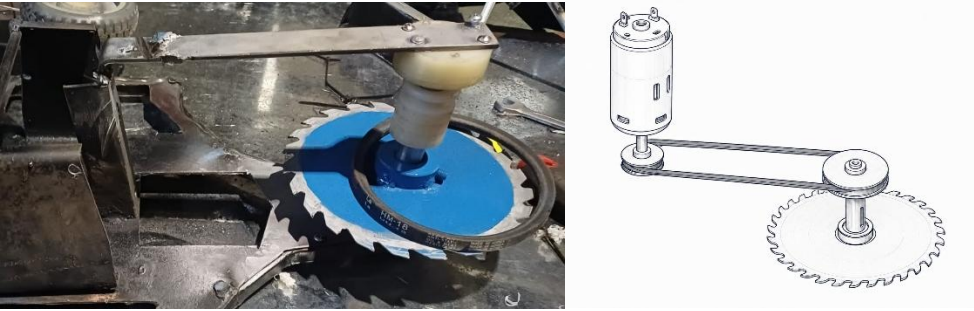
Esta relación de transmisión disminuye la velocidad de giro del disco e incrementa el torque disponible en el eje principal, mejorando la capacidad del arma para mantener su velocidad cuando entra en contacto con el robot oponente.

El eje principal fue fabricado en acero macizo de **20 mm de diámetro** y se encuentra soportado por **dos rodamientos rígidos de bolas tipo 6202**, ubicados a ambos extremos del eje. Adicionalmente, se emplearon bujes de grilón para mejorar el alineamiento y reducir la fricción durante el funcionamiento.

El disco fue soldado directamente al eje principal, garantizando una unión rígida capaz de soportar los elevados esfuerzos de torsión y los impactos generados durante los combates.

La Figura 3.7 muestra el esquema general del sistema de transmisión utilizado.

Figura 3.7. Sistema de transmisión por poleas.



La Tabla 3.5 resume los componentes principales del sistema de transmisión.

Tabla 3.5 Componentes del sistema de transmisión

Componente	Característica
Motor	DC con escobillas de 24 V
Polea motriz	Ø 20 mm
Banda	Lisa
Polea conducida	Ø 50 mm
Eje principal	Acero macizo Ø 20 mm
Rodamientos	2 unidades tipo 6202
Bujes	Grilón
Unión del disco	Soldada al eje

La selección de este sistema permitió obtener una transmisión confiable, de fácil mantenimiento y con un número reducido de componentes, disminuyendo el peso total del robot y facilitando futuras reparaciones o sustituciones de piezas desgastadas.

3.7 Sistema electrónico y de control

El sistema electrónico del robot fue diseñado para controlar de manera independiente el sistema de tracción, el arma giratoria y los dispositivos de seguridad, garantizando un funcionamiento confiable durante la competencia.

El control principal del robot se realiza mediante un **microcontrolador ESP32**, encargado de procesar las señales provenientes del receptor de radiofrecuencia y generar las órdenes correspondientes para el accionamiento de los motores.

Para el desplazamiento del robot se emplearon **dos puentes H**, diseñados y fabricados por los integrantes del proyecto. Cada puente controla un motor de tracción de forma independiente, permitiendo variar el sentido de giro y la velocidad de cada rueda para realizar desplazamientos y maniobras.

El accionamiento del arma se realiza mediante un **módulo de relé**, también desarrollado por los autores del proyecto, cuya función es habilitar o deshabilitar el funcionamiento del motor del arma cuando el operador lo requiera.

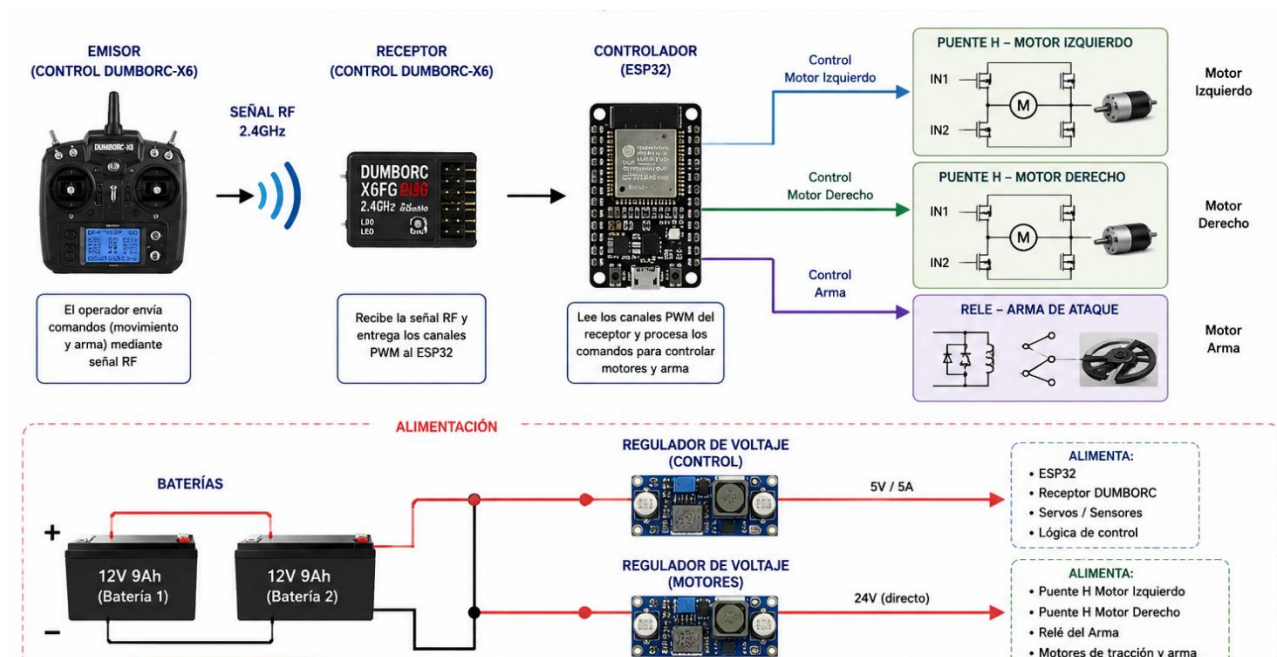
El sistema de control remoto utiliza un **control de radiofrecuencia DumBot de seis canales**, el cual permite operar el robot a distancia de forma segura durante la competencia.

La alimentación eléctrica está compuesta por **dos baterías de 12 V y 9 Ah**, proporcionando la energía necesaria para el funcionamiento de todos los sistemas del robot.

Tabla 3.6 Componentes electrónicos principales

Componente	Cantidad	Función
ESP32	1	Control principal del robot
Puentes H	2	Control de los motores de tracción
Módulo de relé	1	Activación del motor del arma
Receptor RF	1	Recepción de señales del control remoto
Control DumBot 6 canales	1	Operación remota del robot
Baterías 12 V 9 Ah	2	Alimentación del sistema

Figura 3.8. Distribución de los componentes electrónicos.



(Inserte aquí una fotografía del interior del robot mostrando la ubicación de los componentes electrónicos.)

3.8 Sistema de seguridad

Debido a que el robot incorpora un arma giratoria capaz de desarrollar altas velocidades, se implementaron diferentes medidas de seguridad para proteger tanto a los operadores como a las personas presentes durante las pruebas y competencias.

Como sistema principal de seguridad se instaló un **dispositivo de desconexión rápida de la batería (Kill Switch)**, el cual permite cortar inmediatamente el suministro de energía en caso de emergencia.

Adicionalmente, el robot dispone de **tres interruptores independientes**, permitiendo energizar cada subsistema únicamente cuando sea necesario.

- Interruptor del sistema electrónico.
- Interruptor del sistema de tracción.
- Interruptor del sistema del arma.

Esta configuración permite realizar pruebas individuales de cada sistema sin necesidad de alimentar completamente el robot, reduciendo significativamente los riesgos durante el mantenimiento y la puesta en marcha.

Figura 3.9. Sistema de seguridad implementado.



Como podemos observar en el ensamble tenemos tres interruptores ON/OFF, los cuales accionan SISTEMA DE CONTROL/SISTEMA DE MOTORES DE TRACCION/SISTEMA DE MOTOR ARMA

3.9 Proceso de fabricación y ensamblaje

Una vez finalizada la etapa de diseño se procedió a la fabricación de cada uno de los componentes del robot.

El proceso inició con el corte y conformado de las láminas de acero utilizadas para el chasis. Posteriormente se realizaron las uniones mediante soldadura, obteniendo una estructura rígida y resistente.

Las poleas, el eje principal y los elementos de sujeción del arma fueron mecanizados utilizando un torno, permitiendo obtener las dimensiones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de transmisión.

Posteriormente se instalaron los motores de tracción, el motor del arma, el eje principal, los rodamientos, la transmisión por poleas y banda, las baterías y todos los componentes electrónicos.

Finalmente, se realizó el cableado eléctrico, la programación del ESP32 y las pruebas individuales de cada subsistema antes de efectuar el ensamblaje definitivo del robot.

Figura 3.10, 3.10.1 3.10.2. Ensamblaje del sistema mecánico.



Figura 3.11. Robot completamente ensamblado.



3.10 Pruebas de funcionamiento

Una vez finalizado el ensamblaje se realizaron diferentes pruebas para verificar el correcto funcionamiento de todos los sistemas.

Inicialmente se comprobó el funcionamiento independiente de los motores de tracción, verificando el desplazamiento hacia adelante, hacia atrás y los giros sobre su propio eje. Posteriormente se realizaron pruebas del sistema del arma, observando el correcto accionamiento del motor y el funcionamiento del sistema de transmisión por poleas y banda.

También se verificó la respuesta del sistema de radiofrecuencia, comprobando que las órdenes enviadas desde el control remoto fueran ejecutadas correctamente por el microcontrolador.

Finalmente, se evaluó el funcionamiento conjunto de todos los sistemas, verificando la estabilidad del robot, la correcta distribución del peso y el desempeño general durante las pruebas de operación.

Los resultados obtenidos demostraron que el robot cumplió con los objetivos planteados durante la etapa de diseño, presentando una estructura resistente, un sistema de tracción con buena maniobrabilidad y un arma giratoria capaz de operar de forma estable.

Tabla 3.7 Resultados de las pruebas

Prueba realizada	Resultado
Desplazamiento hacia adelante	Correcto
Desplazamiento hacia atrás	Correcto
Giro sobre el eje	Correcto
Funcionamiento del arma	Correcto
Comunicación por radiofrecuencia	Correcta
Activación de los sistemas de seguridad	Correcta
Integración de todos los sistemas	Satisfactoria

Con la validación de estos resultados se concluye que el robot se encuentra en condiciones de participar en competencias de robótica de combate, cumpliendo con los requerimientos funcionales establecidos durante la etapa de diseño y construcción.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y VALIDACIÓN DEL DISEÑO

4.1 Resultados obtenidos

Una vez finalizado el proceso de diseño, fabricación y ensamblaje, se realizaron diversas pruebas para verificar el funcionamiento de cada uno de los sistemas que conforman el robot. Estas pruebas permitieron comprobar el correcto desempeño de la estructura mecánica, el sistema de tracción, el arma giratoria y el sistema electrónico de control.

Durante las pruebas de funcionamiento se observó que el robot respondió adecuadamente a las órdenes enviadas desde el control remoto, permitiendo desplazamientos en todas las direcciones mediante el sistema de tracción diferencial. Asimismo, el arma giratoria alcanzó un funcionamiento estable gracias al sistema de transmisión por poleas y banda, sin presentar vibraciones excesivas ni fallas mecánicas.

La estructura fabricada en acero mostró una adecuada resistencia durante las pruebas realizadas, protegiendo correctamente los componentes internos y manteniendo la rigidez del conjunto.

4.2 Evaluación del sistema de tracción

El sistema de tracción presentó un funcionamiento satisfactorio durante las pruebas de desplazamiento. Los dos motorreductores permitieron realizar movimientos hacia adelante, hacia atrás y giros sobre el propio eje con buena estabilidad.

Las ruedas recubiertas de caucho proporcionaron una adecuada adherencia sobre la superficie de prueba, permitiendo transmitir el torque generado por los motores sin pérdidas significativas por deslizamiento.

La rueda loca metálica ubicada en la parte frontal facilitó el desplazamiento y contribuyó a mantener la estabilidad del robot durante los cambios de dirección.

Tabla 4.1 Evaluación del sistema de tracción

Parámetro evaluado	Resultado
Movimiento hacia adelante	Correcto
Movimiento hacia atrás	Correcto
Giro sobre el eje	Correcto
Estabilidad	Satisfactoria
Adherencia de las ruedas	Buena

4.3 Evaluación del sistema del arma

El sistema de arma giratoria funcionó de acuerdo con el diseño establecido. El motor de corriente continua transmitió la potencia mediante el sistema de poleas y banda hacia el disco dentado de acero, obteniendo un giro estable durante las pruebas.

El conjunto formado por el eje, los rodamientos y los bujes permitió reducir vibraciones y mantener una adecuada alineación del disco durante su funcionamiento.

Además, la transmisión mediante banda facilitó el mantenimiento del sistema y ayudó a absorber parte de los esfuerzos generados durante el funcionamiento del arma.

4.4 Evaluación del sistema electrónico

El sistema electrónico respondió correctamente durante todas las pruebas realizadas. El microcontrolador ESP32 procesó las señales provenientes del receptor de radiofrecuencia sin presentar pérdidas de comunicación.

Los puentes H fabricados para el proyecto permitieron controlar de forma independiente ambos motores de tracción, mientras que el módulo de relé activó correctamente el motor del arma cuando fue requerido por el operador.

El sistema de alimentación mediante dos baterías de 12 V proporcionó la energía necesaria para el funcionamiento del robot durante las pruebas efectuadas.

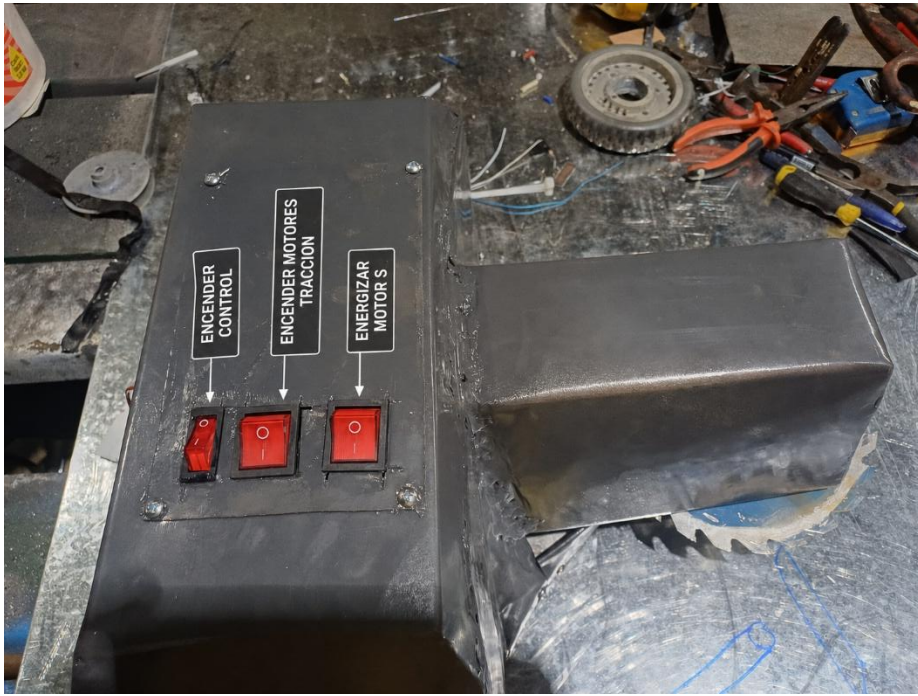
Tabla 4.2 Evaluación del sistema electrónico

Componente	Resultado
ESP32	Funcionamiento correcto
Control RF	Comunicación estable
Puentes H	Funcionamiento correcto
Módulo de relé	Funcionamiento correcto
Alimentación	Estable

CAPÍTULO V

FUNCIONAMIENTO CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

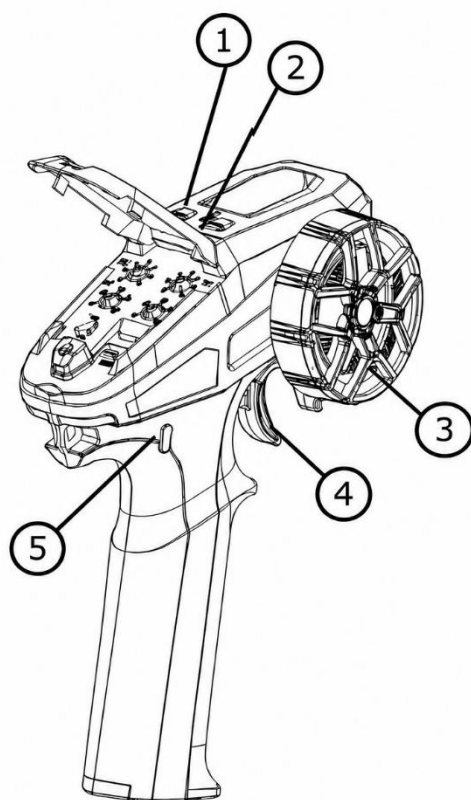
5.1 Funcionamiento



Como primer paso debemos encender progresivamente y con sumo cuidado cada interruptor, para más seguridad se recomienda:

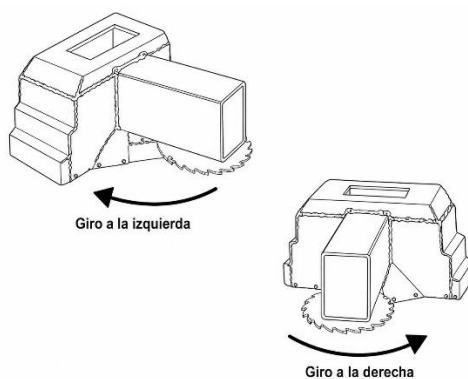
- 1.Encender Interruptor de control y esperar a que se sincronice el control Dumbot con el Robot, lo sabremos al escuchar los relés activarse al manipular el control
- 2.Una vez vinculado el control encendemos el segundo interruptor el cual activa los motores de tracción. Al encender este interruptor podemos ver que el robot se mueve ya que estamos manipulando el mando
- 3.Como ultimo paso debemos estar en un lugar seguro y encenderemos el tercer interruptor el cual energizara el arma. CUIDADO PUEDE GENERAR LESIONES GRAVES

Para el funcionamiento debemos tener en cuenta el control de RF que estamos utilizando, en este caso EL DUMBOT 6X

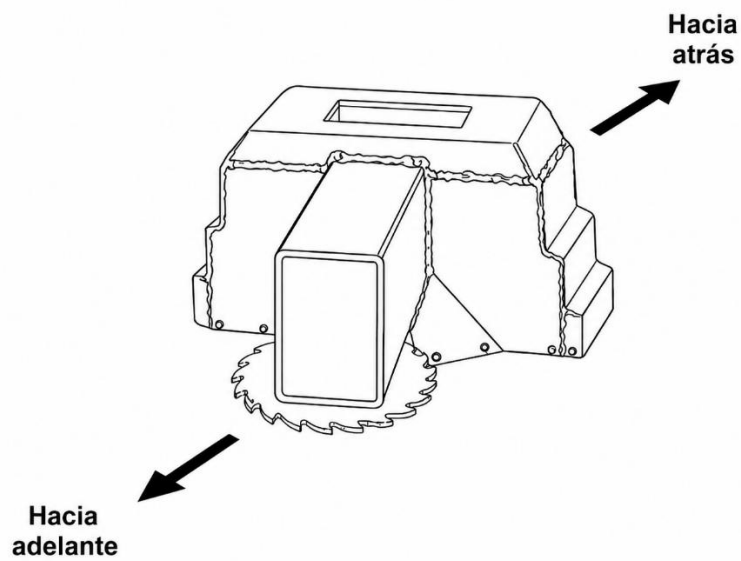


- 1. SIN USO
- 2. SIN USO
- 3. DIRECCIÓN DEL ROBOT
- 4. ATRÁS-ADELANTE
- 5. BOTÓN ENCENDIDO/APAGADO

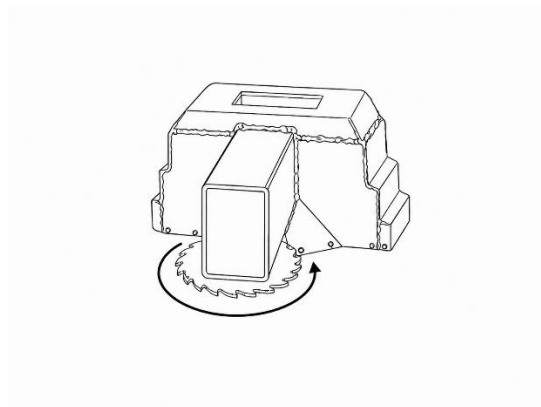
Al Girar el mando numero 3 el robot girara a la izquierda o derecha respectivamente



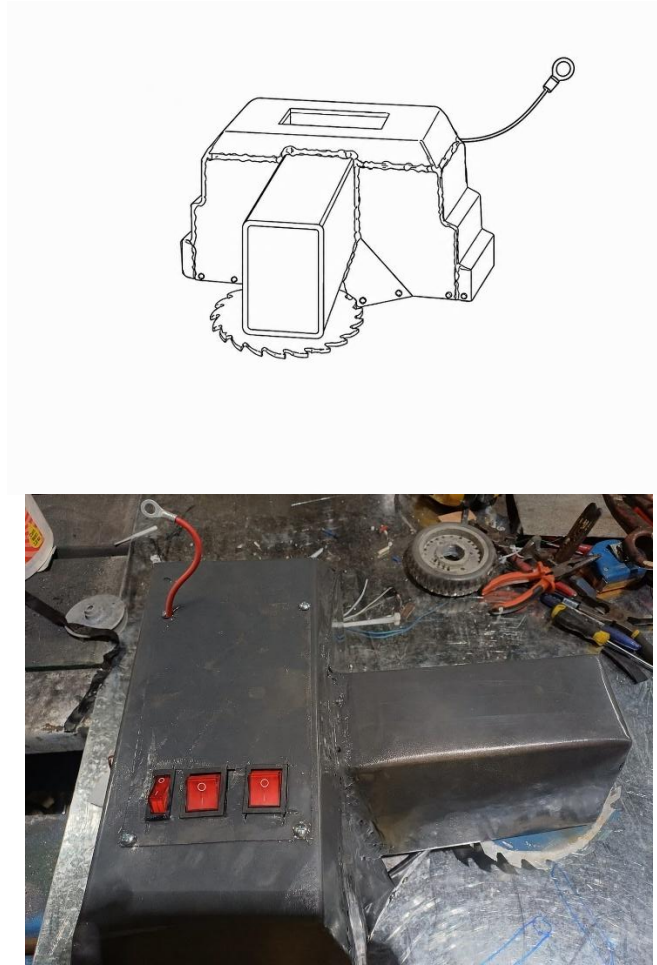
Al presionar hacia atrás o hacia adelante el mando numero 4 el robot avanzara hacia adelante o hacia atrás respectivamente



Al Presionar el botón de Encendido/Apagado, hace alusión al arma del robot SIEMPRE TENER CUIDADO, YA QUE LA POTENCIA DEL ROBOT PUEDE GENERAR LESIONES GRAVES



En caso de emergencia en la parte superior derecha tendremos una argolla el cual esta conectada directamente a la alimentación del robot, al halar podremos des energizar y mantener una mejor seguridad



5.2 Conclusiones

Al finalizar el desarrollo del presente proyecto integrador se obtuvieron las siguientes conclusiones:

1. Se diseñó y construyó satisfactoriamente un robot de batalla tipo **Vertical Spinner** para la categoría de **30 lb**, cumpliendo con las dimensiones y restricciones establecidas por el reglamento de la competencia.
2. El diseño mecánico desarrollado permitió obtener una estructura resistente mediante el uso de lámina de acero de 2 mm y materiales reciclados, logrando reducir los costos de fabricación sin afectar la funcionalidad del robot.
3. El sistema de tracción diferencial implementado mediante dos motorreductores de corriente continua proporcionó una adecuada maniobrabilidad, permitiendo realizar desplazamientos hacia adelante, hacia atrás y giros sobre su propio eje de manera eficiente.
4. El sistema de arma giratoria compuesto por un disco dentado de acero, accionado mediante un motor de corriente continua y una transmisión por poleas y banda, demostró un funcionamiento estable durante las pruebas realizadas.
5. La implementación del sistema electrónico basado en un microcontrolador ESP32, junto con los puentes H y el módulo de relé fabricados para este proyecto, permitió controlar correctamente todos los sistemas del robot.
6. La incorporación de dispositivos de seguridad, como el sistema de desconexión rápida de la alimentación y los interruptores independientes para cada

subsistema, incrementó la seguridad durante las pruebas, el mantenimiento y la operación del robot.

7. El desarrollo del proyecto permitió integrar conocimientos adquiridos durante la carrera en áreas como diseño mecánico, manufactura, electrónica, programación y control, fortaleciendo las competencias técnicas necesarias para el desarrollo de sistemas mecatrónicos.

5.3 Recomendaciones

Con base en la experiencia obtenida durante el desarrollo del proyecto, se plantean las siguientes recomendaciones para futuras mejoras:

- Sustituir las baterías de plomo por baterías de litio (LiPo o Li-ion), con el fin de reducir el peso total del robot y aumentar su autonomía.
- Incorporar materiales de mayor resistencia, como acero Hardox o aluminio de alta resistencia, para mejorar el comportamiento estructural frente a impactos de mayor energía.
- Implementar un sistema electrónico de monitoreo que permita visualizar en tiempo real parámetros como el voltaje de las baterías, la corriente consumida por los motores y la temperatura de los componentes electrónicos.
- Optimizar el diseño del sistema de transmisión del arma para incrementar su eficiencia y facilitar las labores de mantenimiento.
- Realizar análisis estructurales mediante simulaciones computacionales para identificar posibles zonas críticas del chasis antes de su fabricación.
- Continuar realizando pruebas de funcionamiento en diferentes condiciones de operación con el propósito de mejorar el rendimiento general del robot y aumentar su confiabilidad durante competencias oficiales.

ANEXOS

En esta sección se presentan las fotografías de los principales componentes utilizados durante la construcción del robot de batalla, con el propósito de complementar la información técnica presentada en los capítulos anteriores y facilitar la identificación de cada elemento empleado durante el desarrollo del proyecto.

Anexo A. Componentes principales del robot

A.1 Motorreductor de 12 V



A.2 Motor de corriente continua de 24 V



A.3 Disco dentado de acero



A.4 Control remoto DumBot de seis canales



A.5 Baterías de 12 V – 9 Ah



BIBLIOGRAFÍA

- Budynas, R. G., & Nisbett, J. K. (2020). *Shigley's Mechanical Engineering Design* (11th ed.). McGraw-Hill.
- Bolton, W. (2021). *Mechatronics: Electronic Control Systems in Mechanical and Electrical Engineering* (7th ed.). Pearson Education.
- Norton, R. L. (2020). *Design of Machinery* (7th ed.). McGraw-Hill.
- Ogata, K. (2018). *Modern Control Engineering* (5th ed.). Pearson.
- Instituto Superior Tecnológico del Azuay. Reglamento de Competencia de Robótica de Combate, categoría 30 lb.
- Documentación técnica de ESP32. Espressif Systems.
- Documentación técnica del control de radiofrecuencia DumBot 6 canales.
- Hojas de datos de motores de corriente continua, rodamientos 6202 y componentes electrónicos utilizados durante la construcción del robot.